



COMPLÉMENTS SUR LE CALCUL VECTORIEL

Travaux dirigés - Classe de 1re S1

LYCEE DE LOUGA
CLASSE DE 1^{re} S1

ANNEE SCOLAIRE : 2012 - 2013
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES

COMPLÉMENTS SUR LE CALCUL VECTORIEL

Exercice 1

ABCD est un quadrilatère convexe quelconque I le milieu de [AC], J celui de [BD], K le point tel que $3\vec{KA} = -2\vec{AB}$ et L tel que $3\vec{LC} = -2\vec{CD}$ et M le milieu de [LK].

Le but de l'exercice est de montrer que M, I et J sont alignés et que $\vec{MJ} = -2\vec{MI}$.

1. Ecrire K comme barycentre de A et B et L comme barycentre de C et D.
2. Montrer alors que le barycentre G des points pondérés (A ; 1), (B ; 2), (C ; 1), (D ; 2) est le milieu M de [LK].
3. Montrer alors que $\vec{MJ} = -2\vec{MI}$. Conclure.

Exercice 2

Soit un triangle ABC équilatéral tel que $AB = 8$.

- 1) Réduire l'écriture du vecteur $2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$.
- 2) Soit E l'ensemble des points M tels que $\|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 8\sqrt{7}$.

Montrer que cet ensemble E passe par B. Le construire.

- 3) Construire l'ensemble des points M tels que $8\sqrt{3} \leq \|2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| \leq 8\sqrt{7}$

Exercice 3

Soit A, B, C trois points non alignés et α, β, γ trois nombres réels tels que :

- Les points pondérés (A, α) ; (B, β) ; (C, γ) admettent un barycentre G.
 - Les points pondérés (A, $-\alpha$) ; (B, β) ; (C, γ) admettent un barycentre G_1 .
 - Les points pondérés (A, α) ; (B, $-\beta$) ; (C, γ) admettent un barycentre G_2 .
 - Les points pondérés (A, α) ; (B, β) ; (C, $-\gamma$) admettent un barycentre G_3 .
1. Démontrer que les droites (AG₁), (BG₂) et (CG₃) concourent en G.
 2. Démontrer que les droites (G₂G₃), (G₃G₁) et (G₁G₂) passent respectivement par A, B et C.

Exercice 4 : Distance d'un point à une droite

Dans un repère orthonormal, on considère le point A(2 ; 1) et la droite (D) d'équation $y = 2x + 2$.

Le but est de déterminer de deux façons la distance du point de A à (D).

1. Soit H le projeté orthogonal de A sur la droite (D).
 - a) Déterminer les coordonnées du point H.
 - b) Calculer la distance AH. conclure
2. a) Vérifier que le point B(-1 ; 0) appartient à (D)
 - b) Montrer que le point M appartient à (D) si, et seulement si, il existe un réel k tel que $\vec{BM} = k\vec{u}$, où $\vec{u}$ est le vecteur de coordonnées (1 ; 2)
 - c) Montrer que $AM^2 = 5(1 + (k - 1)^2)$.
 - d) Pour quelle valeur de k le carré AM^2 est-il le plus petit ?
Quelle est la valeur de AM correspondante ? Conclure.

Exercice 5

Dans le plan muni d'un repère orthonormé ($O, \vec{i}, \vec{j}$).

- 1) Calculer la distance du point A à la droite (D) dans les cas suivants.

- a) $(D): y = -3x + 4$ et $A(3, -1)$ b) $(D): \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 - 4t \end{cases}$ et $A\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
- 2) m étant un paramètre réel et soit $(D_m): mx - (2m + 1)y + m - 3 = 0$
- a) Calculer la distance $d(m)$ du point $A(1, 1)$ à (D_m) .
- b) Déterminer (D_m) sachant que $d(m) = 1$.

Exercice 6

A et B étant deux points du plan tels que $AB = 6$. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tels que :

$$1. \vec{AM} \cdot \vec{AB} = -12 ; \quad 2. MA^2 - MB^2 = 36 ; \quad 3. MA^2 + MB^2 = 18 ; \quad 4. \vec{MA} \cdot \vec{MB} = -20$$

Exercice 7

A et B sont deux points tels que $AB = 3\text{cm}$. Déterminer l'ensemble des points M du plan dans les cas suivants :

$$1) 2MA^2 - MB^2 = 3 \quad 2) \vec{AB} \cdot (2\vec{MA} + \vec{MB}) = -3 \quad 3) (2\vec{MA} + \vec{MB}) \cdot (\vec{MA} - 3\vec{MB}) = 0$$

Exercice 8

ABC, un triangle tel que $BC = 4\text{ cm}$, $\hat{B} = \frac{\pi}{6}$ et $\hat{C} = \frac{3\pi}{4}$. Soit f l'application du plan dans IR définie par :

$$f(M) = MB^2 - 3MC^2$$

- 1) Calculer AB et AC
- 2) Calculer $f(A)$, $f(B)$ et $f(C)$
- 3) Déterminer k pour que la ligne de niveau k de f passe par :
 - a) le milieu I de BC
 - b) le point A

Exercice 9

ABCD est un parallélogramme du plan. G est le centre de gravité du triangle ABC. I est le milieu [AB], J

est le milieu de [BC]. K est défini par $\vec{CK} = \frac{3}{4}\vec{CD}$ et L par $\vec{DL} = \frac{1}{4}\vec{DA}$

Le but de l'exercice est de montrer que les droites (IK), (JL) et (GD) sont concourantes

Première méthode : utilisation du barycentre

1. Montrer que K est le barycentre de (C, 1), (D, 3) et que L est le barycentre de (A, 1), (D, 3).
2. En déduire que si O est le barycentre de (A, 1), (B, 1), (C, 1), (D, 3) alors O est sur (IK), (JL), (GD) et que ces trois droites sont concourantes.

Deuxième méthode : géométrie analytique

Considérer le repère $(A; \vec{i}; \vec{j})$ avec $\vec{i} = \vec{AB}$ et $\vec{j} = \vec{AC}$.

1. Calculer les coordonnées de tous les points placés sur la figure.
2. Déterminer les équations cartésiennes des droites (IK), (JL) et (GD).
3. Montrer que les droites (IK), (JL) et (GD) sont concourantes.

Exercice 10

On considère dans un plan P un triangle équilatéral ABC de cote a ($a \in \mathbb{R}^*$)

1. Construire le barycentre D du système $\{(A; 2), (B; -2), (C; -1)\}$.
- 2.a. Déterminer $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$ en fonction de a .
 - b. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles et que le triangle BCD est rectangle en B.
3. Calculer les distances CD, BD et AD en fonction de a .
4. Pour tout point M du plan on pose $f(M) = 2MA^2 - 2MB^2 - MC^2$ et on désigne par (F) l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = 0$.

- a. Vérifier que C appartient à (F).
 - b. Exprimer f(M) en fonction de MD et de a.
 - c. Déterminer et construire (F).
5. Pour tout point M du plan, on pose $g(M) = 2\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{DB} + a^2$.
- a. Déterminer l'ensemble (G) des points M du plan tels que $g(M) = a^2$.
 - b. Soit I le point d'intersection autre que C des ensembles (F) et (G).
Montrer que le triangle CDI est équilatéral

Exercice

Soit ABC un triangle isocèle de sommet A. I est le milieu de [BC], H le projeté orthogonal de I sur (AC) et J le milieu de [IH]. Démontrer que les droites (AJ) et (BH) sont perpendiculaires :

1. en s'appuyant sur le produit scalaire.
2. en introduisant le milieu K de [HC] et en démontrant que J est l'orthocentre du triangle AIK.

Exercice 10

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. $A(-2; -1)$, $B(-4; 3)$ et $C(-3; 6)$

Donner une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC en précisant son centre et son rayon.

Exercice 7

Soit ABC, un triangle équilatéral et φ l'application qui à tout point M du plan associe le réel :

$$\varphi(M) = MA^2 + 2MB^2 - MC^2. \text{ On pose } \|\overrightarrow{AB}\| = a \text{ avec } a > 0$$

- 1) Soit G défini par : $\overrightarrow{GB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Calculer GA^2 , GB^2 et GC^2 en fonction a
- 2) Déterminer les réels α , β et δ tels que G soit le barycentre du système $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \delta)\}$
- 3) Trouver et représenter l'ensemble Γ des points M satisfaisant à : $\varphi(M) = a^2$.

Exercice 8**Exercice 9**

Dans le plan on donne le rectangle ABCD tel que $\|\overrightarrow{AB}\| = a$ et $\|\overrightarrow{AD}\| = b$ ($0 < a < b$)

Construire l'ensemble des points M du plan défini par

$$2a^2 + b^2 \leq MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 \leq a^2 + 2b^2.$$

Exercice 4 :

ABC est un triangle et (Δ) une droite quelconque. On désigne par A', B' et C' respectivement les projetés orthogonaux de A, B et C sur (Δ) .

Soit (D_1) la perpendiculaire à (BC) passant par A'.

(D_2) la perpendiculaire à (CA) passant par B'.

(D_3) la perpendiculaire à (AB) passant par C'.

- 1) Démontrer que l'on a : $\overrightarrow{C'B'} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{C'A'} \cdot \overrightarrow{CB}$ (1)
- 2) Démontrer que (D_1) et (D_2) sont sécantes. Soit I leur point d'intersection.
- 3) a) Comparer $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{IB'}$ et $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{IA'}$.
b) Dédire de la relation (1) que $\overrightarrow{IC'} \cdot \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ et que les droites (D_1) , (D_2) et (D_3) sont concourantes.

Exercice 11

ABC est un triangle équilatéral de côté a. On désigne par I le milieu de [BC] et O le centre du triangle.

1. a) Déterminer l'ensemble E des nombres réels m tels que les points A, B, C affectés des coefficients $m, 1, 1$ admettent un barycentre.
b) Quel est l'ensemble des barycentres obtenus lorsque m parcourt E ?
2. Dans cette question on choisit $m = 2$.
a) Déterminer le barycentre G des points A, B, C affectés des coefficients respectifs 2, 1, 1.
b) Déterminer et construire l'ensemble F des points M du plan tels que :

$$2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 2a^2$$
3. Dans cette question on choisit $m = -2$.
D est l'ensemble des points M tels que : $-2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 0$
a) Préciser la nature de D et son intersection avec la droite (AI).
b) Tracer D sur la figure précédente.

Exercice

1. Soit ABC un triangle de centre de gravité G .
a. Montrer que pour tout point M du plan : $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$
b. Soit O le milieu de $[BC]$. Montrer que pour tout point M du plan :

$$2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC} = 2\vec{OA}$$

c. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = \|2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}\|$$
2. Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :
 a. $MA^2 + MB^2 = 10$ b. $MA^2 - MB^2 = 8$

Exercice

Soit A et B deux points distincts du plan, k un réel strictement positif et différent de 1.

1. On désigne par I et J les barycentres respectifs de (A ; 1), (B ; k) et (A ; 1), (B ; $-k$).

Pour tout point M du plan, exprimer le produit scalaire $(\vec{MA} + k\vec{MB}).(\vec{MA} - k\vec{MB})$ à l'aide de $\vec{MI}$ et $\vec{MJ}$.

2. En déduire l'ensemble des points M du plan tels que : $(\vec{MA} + k\vec{MB}).(\vec{MA} - k\vec{MB}) = 0$.
3. Montrer que $(\vec{MA} + k\vec{MB}).(\vec{MA} - k\vec{MB}) = MA^2 - k^2 MB^2$. En déduire l'ensemble des points M du plan tels que : $\frac{MA}{MB} = k$.
4. Lorsque $k = 1$, quel est l'ensemble des points M du plan tels que $MA = MB$?
5. **Application** : Soit ABC un triangle rectangle en A et isocèle tel $AB = AC = 5$ cm.
a) Construire le barycentre K du système (A ; 2), (B ; -1), (C ; 2).
b) Déterminer et construire l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M tels que:

$$\|2\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}\| = 2\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\|.$$

Exercice 12

On considère un triangle ABC tel que : $AB = 7$ cm, $BC = 4$ cm et $AC = 5$ cm. I est le milieu de [BC].

1. Démontrer que : $AI = \sqrt{33}$

2. M est un point du plan.

- a) Pour quelle valeur du nombre réel m le vecteur $m\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$ est-il égal à un vecteur $\vec{U}$

indépendant du point M. Déterminer alors le vecteur $\vec{U}$ en fonction du vecteur $\vec{AI}$.

- b) Déterminer et construire l'ensemble E des points M du plan tels que:

$$-2MA^2 + MB^2 + MC^2 = -58.$$

3. D est le barycentre de : (A, -1) ; (B, 1) ; (C, 1)

- a) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?

- b) Déterminer et construire l'ensemble F des points M du plan tels que :

$$-MA^2 + MB^2 + MC^2 = -25.$$

Exercice

Soit ABC un triangle quelconque tel que $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$. G le barycentre de $(A, 1)$, $(B, -1)$ et $(C, 2)$.

- Construire G.
- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA}$.
- Soit $f(M) = MA^2 - MB^2 + 2MC^2$. Montrer que $f(M) = 2MG^2 + GA^2 + GB^2 + 2GC^2$.
- Calculer GA^2 , GB^2 et GC^2 .
- Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = b^2 + a^2$.

Soit ABC un triangle isocèle de sommet A tel que : $BC=2a$ et $AB=AC=3a$ où $a > 0$.

Soit G le barycentre des points $(A, 2)$ $(B, 3)$ $(C, 3)$. Soit I le milieu de $[BC]$, J le milieu de $[AI]$.

- Montrer que G est le milieu de $[IJ]$.
- M étant un point du plan, calculer en fonction de MG et de a : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2$
- Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 18a^2$
- Déterminer l'ensemble E des points M du plan tels que : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 22a^2$
- Montrer que les droites (BC) , (AB) et (AC) ont, chacune, un unique point commun avec E
Que représente le point G pour le triangle ABC

Exercice : Soit ABC un triangle, B' et C' sont les milieux respectifs des segments $[AC]$ et $[AB]$.

I et J sont les points du segment $[BC]$ tels que $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

- Déterminer b et c pour que I soit le barycentre de $\{(B, b), (C, c)\}$.
 - Déterminer b' et c' pour que J soit le barycentre de $\{(B, b'), (C, c')\}$.
- Soit H le point défini par $\overrightarrow{CH} = \frac{3}{5}\overrightarrow{C'I}$. H est le barycentre de $\{(C', t), (J, s)\}$. Déterminer t et s.
- Montrer que H est le barycentre de $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \delta)\}$ α, β et δ étant des réels à déterminer.
- Exprimer $\overrightarrow{HI}$ en fonction de $\overrightarrow{HB}$ et $\overrightarrow{HC}$ puis $\overrightarrow{HB'}$ en fonction de $\overrightarrow{HA}$ et $\overrightarrow{HC}$.
 - En déduire que l'on a $3\overrightarrow{HI} + 2\overrightarrow{HB'} = \vec{0}$ et que les points I, H et B' sont alignés.
- Soit K le point défini par : $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. Comparer $\overrightarrow{IH}$ et $\overrightarrow{IK}$.
 - Soit G le barycentre du système $\{(A, 1), (B, 2), (C, 2), (K, -1)\}$. Préciser la position de G

Exercice 5 : Soit ABC un triangle isocèle de sommet A tel que : $BC=2a$ et $AB=AC=3a$ où $a > 0$.

Soit G le barycentre des points $(A, 2)$ $(B, 3)$ $(C, 3)$. Soit I le milieu de $[BC]$, J le milieu de $[AI]$.

- Montrer que G est le milieu de $[IJ]$.
- M étant in point du plan, calculer en fonction de MG et de a : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2$
- Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 18a^2$
- Déterminer l'ensemble E des points M du plan tels que : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 22a^2$
- Montrer que les droites (BC) , (AB) et (AC) ont, chacune, un unique point commun avec E
Que représente le point G pour le triangle ABC

Exercice

Soit ABC un triangle, B' et C' sont les milieux respectifs des segments $[AC]$ et $[AB]$.

I et J sont les points du segment $[BC]$ tels que $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

- Ecrire I comme barycentre de barycentre de B et C.
 - Ecrire J comme barycentre de B et C.
- Soit H le point défini par $\overrightarrow{CH} = \frac{3}{5}\overrightarrow{C'I}$. Ecrire H comme barycentre de C et J.

- 3) Montrer que H est le barycentre de $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \delta)\}$ α, β et δ étant des réels à déterminer.
- 4) a) Exprimer $\overrightarrow{HI}$ en fonction de $\overrightarrow{HB}$ et $\overrightarrow{HC}$ puis $\overrightarrow{HB'}$ en fonction de $\overrightarrow{HA}$ et $\overrightarrow{HC}$.
 b) En déduire que l'on a $3\overrightarrow{HI} + 2\overrightarrow{HB'} = \vec{0}$ et que les points I, H et B' sont alignés.
- 5) Soit K le point défini par $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$
- a) Comparer $\overrightarrow{IH}$ et $\overrightarrow{IK}$.
- b) Soit G le barycentre du système $\{(A, 1), (B, 2), (C, 2), (K, -1)\}$. Préciser la position de G

A et B sont deux points tels que $AB = 3\text{cm}$. Déterminer l'ensemble des point M du plan dans les cas suivants :

- 1) $2MA^2 - MB^2 = 3$ 2) $\overrightarrow{AB} \cdot (2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) = -3$ 3) $(2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) \cdot (\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}) = 0$

Exercice 7 : Soit ABC, un triangle équilatéral et φ l'application qui a tout point M du plan associe le réel :

$$\varphi(M) = MA^2 + 2MB^2 - MC^2. \text{ On pose } \|\overrightarrow{AB}\| = a \text{ avec } a > 0$$

- 4) Soit G défini par : $\overrightarrow{GB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Calculer GA^2 , GB^2 et GC^2 en fonction a
- 5) Déterminer les réels α, β et δ tels que G soit le barycentre du système $\{(A, \alpha), (B, \beta), (C, \delta)\}$
- 6) Trouver et représenter l'ensemble Γ des points M satisfaisant à : $\varphi(M) = a^2$.

Exercice 8 : ABC, un triangle tel que $BC=4\text{cm}$, $\hat{B} = \frac{\pi}{6}$ et $\hat{C} = \frac{3\pi}{4}$. Soit f l'application du plan dans IR définie par :

$$f(M) = MB^2 - 3MC^2$$

- 1) Calculer AB et AC puis Calculer f(A), f(B) et f(C)
- 2) Déterminer k pour la ligne de niveau k de f passe par le milieu I de BC

Exercice 9 : Dans le plan on donne le rectangle ABCD tel que $\|\overrightarrow{AB}\| = a$ et $\|\overrightarrow{AD}\| = b$ ($0 < a < b$)

Construire l'ensemble des points M tels que : $2a^2 + b^2 \leq MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 \leq a^2 + 2b^2$.

Exercice 10 : Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. $A(-2; -1)$, $B(-4; 3)$ et $C(-3; 6)$

Donner une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC en précisant son centre et son rayon.

Exercice 11 ABC est un triangle non équilatéral. On désigne par A', B' et C' les milieux respectifs des segments [BC], [AC] et [AB]. On pose $BC = a$; $AC = b$; $AB = c$.

1. On pose $\overrightarrow{U} = a^2 \overrightarrow{BC} + b^2 \overrightarrow{CA} + c^2 \overrightarrow{AB}$. Montrer que le vecteur $\overrightarrow{U} = (a^2 - b^2)\overrightarrow{AC} + (c^2 - a^2)\overrightarrow{AB}$; En déduire que le vecteur $\overrightarrow{U} \neq \vec{0}$.
2. Pour tout point M du plan on pose $f(M) = a^2 \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{MA'} + b^2 \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{MB'} + c^2 \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MC'}$. Soit O le centre du cercle circonscrit au triangle. Construire O et Calculer f(O).
3. Soit G le centre de gravité du triangle ABC et l'application

$$f: P \rightarrow IR$$

$$M \mapsto f(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2$$

a.. Construire G et montrer que $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{GA'} = \frac{1}{6}(b^2 - c^2)$. En déduire la valeur de f(G).

b. Déterminer l'ensemble des points du plan vérifiant f(M) = 0 et la représenter.

Exercice 12 : Un cercle (C) de centre O et de rayon R est donné. Par un point M quelconque du plan on trace une droite qui coupe (C) en A et B

1. Le point I est le milieu de [AB] et A' le point de (C) diamétralement opposé à A. vérifier que :

$$\mathcal{P} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} = MA^2 - IA^2 = MO^2 - R^2$$

Remarque: le réel $\mathcal{P}$ ne dépendant que de M et de (C) et non de (AB); par définition la puissance d'un point M du plan par rapport à un cercle (C) de centre O et de rayon R est le réel $\mathcal{P} = MO^2 - R^2$

2. Quels sont les points M du plan qui ont une puissance:

- a) nulle ? b) négative ? c) positive d) égale à R^2 ? e) égale à $-R^2$?

3. On donne deux cercles (C) de centre O et de rayon 3 et (C') de centre O' et de rayon 4 tel que la distance $OO' = 5$. Quel est l'ensemble des points dont les puissances par rapport aux deux cercles sont égales ? Opposées ?

Exercice 3 :

ABC est un triangle dont les angles sont aigus. A' , B' et C' les projetés orthogonaux respectifs de A sur $[BC]$, de B sur $[AC]$ et de C sur $[AB]$.

1) Montrer que

- A' est barycentre de $\left\{ \left(B, \tan \hat{B} \right), \left(C, \tan \hat{C} \right) \right\}$
- B' est barycentre de $\left\{ \left(A, \tan \hat{A} \right), \left(C, \tan \hat{C} \right) \right\}$
- C' est barycentre de $\left\{ \left(B, \tan \hat{B} \right), \left(A, \tan \hat{A} \right) \right\}$

2) Soit H l'orthocentre du triangle ABC et le vecteur $\vec{V}$ défini par

$$\vec{V} = \tan \hat{A} \cdot \vec{HA} + \tan \hat{B} \cdot \vec{HB} + \tan \hat{C} \cdot \vec{HC}$$

- Montrer que $\vec{V} \perp \vec{BC}$ et $\vec{V} \perp \vec{AB}$.
- Que peut on déduire du point H ?

Exercice 1

Soit $(O, \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé du plan ; $(\square)$ le cercle de centre O et de rayon $r = \sqrt{3}$ et $(\square')$ le cercle de centre $O'(0; 2)$ et de rayon $r' = 1$.

- Déterminer les équations cartésiennes de $(\square)$ et $(\square')$
- Montrer que $(\square)$ et $(\square')$ ont deux points d'intersection dont on déterminera les coordonnées. On note A et B ces points.
- Montrer qu'en ces points les tangentes aux deux cercles sont perpendiculaires.

Exercice 2

On donne un triangle ABC rectangle en A de centre de gravité G et A' le milieu de $[BC]$. On pose $BC = a$.

a) Exprimer $4\vec{GA} \cdot \vec{AA'}$ en fonction de a.

b) Exprimer $GB^2 + GC^2$ en fonction de a.

c) En déduire que $GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{2}{3}a^2$

d) Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{3}{4}a^2$

Exercice :

Dans le plan on considère un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 2$ et $AC = 4$.

On désigne par I le milieu de $[AC]$.

- Soit J le barycentre de $\{(A; 3), (C; -1)\}$. Montrer que A est le milieu de $[IJ]$.
- Déterminer le point G barycentre de $\{(A; 3), (B; 2), (C; -1)\}$.
- On désigne par E le milieu de $[AJ]$. Calculer AG^2 , BG^2 et CG^2 .
- Déterminer l'ensemble (F) des points du plan tels que $MA^2 + 2MB^2 - MC^2 = 24$.
- Vérifier que I est un point de (F) puis construire (F).

Exercice 1

On considère un triangle ABC et (Δ) une droite quelconque passant par A.

Les sommets B et C se projettent orthogonalement en B' et C' sur (Δ) .

B'' projeté orthogonal de B' sur (AC)

C'' projeté orthogonal de C' sur (AB)

$(B'B'')$ et $(C'C'')$ sont sécantes en I

1) Montrer que

$$a) \vec{AB} \cdot \vec{AI} = \vec{AB} \cdot \vec{AC'} = \vec{AB'} \cdot \vec{AC'}$$

$$b) \vec{AC} \cdot \vec{AI} = \vec{AC} \cdot \vec{AB'} = \vec{AC'} \cdot \vec{AB'}$$

2) Utiliser les résultats précédents pour prouver que (AI) et (BC) sont orthogonales.

- 3) Que deviennent les droites (BB'') et (CC'') lorsque $(\Delta) = (AB)$?
Quel résultat reconnu retrouve-t-on.